

1. 三元四次形式の形式系の形成について

Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179

(著者の学位論文からの抜粋。)

三元四次形式の形式系については、Gordan、Maisano、Pascal の研究¹⁾がある。Gordan は、特殊な自己同型形式

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

に対して、54 個の形成から成る完全な形式系を、二元の場合の形式系について彼が与えたものと同種の原理に基づいて構成した。

Maisano の研究では、一般の四次形式について、五次の位数まで（それを含む）²⁾の形式が、さらに高位数のいくつかの不変式・共変式・反変式とともに、Gordan が *Mathematische Annalen* 第 I 巻で三元三次形式に用いた方法に従って構成されている。Pascal は Maisano の結果を用い、主として四次形式の因子への分解の問題を扱っている³⁾。

私の研究の目的は、一般三元四次形式の形式系を構成することである。さしあたり、主要な基礎だけを与え、いわゆる「相対的完全系」⁴⁾を確立する。

三元形式の系を作る基本的な考え方は、二元の場合と同じである。最初の相対的完全系、すなわち二元の場合から移された形式の系から出発し、一定の法則に従って、法が次第に高くなる系へと進む。その過程は、ある法を基本形式と見なしたときにその法の系が有限かつ既知になるか、またはある法が不変式を因子にもつ形式に還元できるようになるまで続けられる。第一の場合には、相対的完全系とその法の系とのトランスヴェクションによって絶対的完全系が得られ、第二の場合には相対的完全系と絶対的完全系とが一致する。Hilbert による形式系の有限性の一般的証明により、この手続きは必ず終わらなければならない。

本場合では、第一の相対的完全系の法 (abc) は、法

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{および} \quad \nu = (abu)^4$$

に帰着できる。ここから、法 ν に関する相対的完全系は容易に得られる。そこで法の列として次の形式を選ぶ：

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} &= (s s' u)^4 \dots, \end{aligned}$$

1) P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form” $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (*Math. Annalen*, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (*Giorn. di Battaglini* XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (*Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli*, 1905).

2) ここで「位数」とは係数における次元を意味し、「次数」とは変数における次元を意味する。

3) Maisano は第二の短いノートで、位数 6 かつ次数 6 の三つの共変式の間の線形従属を証明しようとしている。この完全とはいえない証明に対して、Pascal は、位数 6 の三つの共変式の線形独立性、および位数 9 の三つの不変式の線形独立性を証明したと考えている。しかし、三つの共変式の間にも、また三つの不変式の間にも、実際には線形関係が存在することが私の計算の過程で明らかになった。Pascal の記法では、その明示公式は

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

である。

4) 用語については Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227 を参照。

さらに、法 s に関する相対的完全系の形成に現れる二つの二次形式、すなわち u_σ^2 と t_x^2 を、追加の法として付け加える。すると、 s に続く法、すなわち $(ss'u)^4$ は、法 (ϱ, t) に還元可能であることを示すことができる。しかし二つの二次形式の同時系は有限かつ既知であるから、上に述べた終結点に到達したことになる。法 (ϱ, t) に関する相対的完全系として、331 個の形成が得られる。

用いた方法について若干の詳細を加える。

形式を作る基本過程である折り畳み過程は、三元の場合には次のように定義できる。

記号的積

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

において、因子の対

それぞれを	で置き換える折り畳み	$s_x t_x$ (stu) I	$u_\sigma u_\tau$ $(\sigma\tau x)$ II	$s_x u_\sigma$ または $s_x u_\tau$ s_σ または s_τ III	$t_x u_\tau$ または $t_x u_\sigma$ t_τ または t_σ IV,
-------	------------	----------------------------------	--	--	--

を行うなら、そのようにして生じる形式は、もとの形式から折り畳みによって得られたものである⁵⁾。

ここではなお常に $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ とおくことができる。個々の折り畳み相互の関係については、次の定理が成り立つ。

折り畳み I と II は基本折り畳みであり、合成の順序に依存せず、折り畳み III と IV はこれらから合成できる。換言すれば、与えられた式から折り畳みによって生じるすべての形式を作るには、折り畳み I と II だけを適用すればよい⁶⁾。

「形式列」とは、初期形式と、それを自己の中へ折り畳むことによって生じるすべての形式とを合わせたものをいう。上の定理により、形式列

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

は長方形の図式に配列することができる。この図式で進んでいくと、次が得られる：

1. 一列右へ進むことにより、隣接する形式から折り畳み I によって生じるすべての形式。
2. 一行下へ進むことにより、その上に立つ形式から折り畳み II によって生じるすべての形式、したがって折り畳みによって生じるすべての形式。

これらの仮定のもとで、還元子に関する定理は、

「還元子とは可約な形式列である」

という定義のもと、最も一般的な形で次のように述べられる。

形式列の初期形式が可約であるのは、その一つの項が還元子との折り畳みによって生じているためであり、かつその形式列の終形式がこの同じ項から折り畳みによって生じているならば、形式列全体は可約である。

さらに挙げるべき還元方法は次の二つである：

1. いわゆる「二重還元」、すなわち高次の形式の間の関係を得るために、一つの形式を二通りの方法で還元すること。
2. 「分解した形式による折り畳み」。これは一部では還元子による還元の性格をもち、一部では「二重還元」の性格をもつ。

5) Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

6) この定理には、 n と μ 、または m と ν がそれぞれ同時に零になる場合に例外がある。このとき「形式列」は対角項に縮退する。